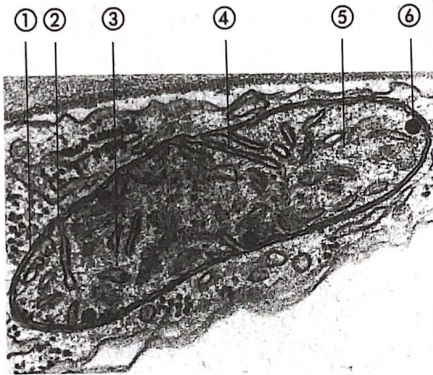


Mitochondrien – Orte der Zellatmung

1. Identifizieren Sie die inneren Strukturen eines Mitochondriums. Vervollständigen Sie die Beschriftung und ermitteln Sie die Anzahl und Lage möglicher Funktionsräume in diesem Organell.



- ① äußere Zellmembran
- ② innere Zellmembran (Christae-Typ, Succuli-Typ, Tubuli-Typ)
- ③ eigene DNA
- ④ ATP-Synthase
- ⑤ Matrix
- ⑥ Lipidtröpfchen

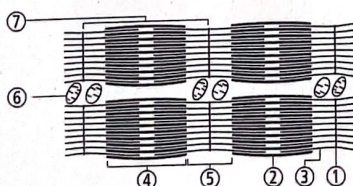
2. Äußere und innere Mitochondrienmembran sind chemisch unterschiedlich aufgebaut und erfüllen verschiedene Funktionen. Ergänzen Sie die Gegenüberstellung.

Äußere Mitochondrienmembran	Innere Mitochondrienmembran
Bau: Lipiddoppelschicht	Bau: Auch eine Phospholipiddoppelschicht
Funktion: Semipermeabel	Funktion: Gewinnung von Energie

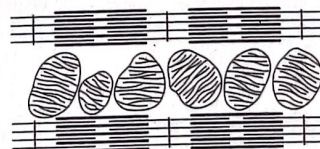
3. Entscheiden Sie, welche Aussagen zum Mitochondrium richtig sind. Kreuzen Sie diese an.

- a) Insgesamt sind bisher über 100 Enzyme in Mitochondrien nachgewiesen worden. ☒
- b) Mitochondrien besitzen ein eigenes Genom. Sie werden deshalb als semiautonome bezeichnet. ☒
- c) Auch Procyten besitzen Mitochondrien. ☐
- d) Die innere Mitochondrienmembran ist eingestülpt. So kommt es zur Oberflächenverkleinerung. ☐
- e) Mitochondrien sind meist etwa 2 bis 8 µm lang. ☒

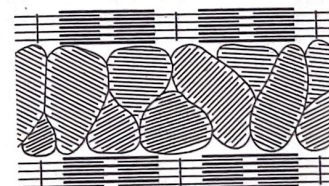
4. a) Benennen Sie die gekennzeichneten Teile in Abbildung A.
 b) Vergleichen Sie die stark schematisierten Darstellungen verschiedener Muskeltypen miteinander.
 c) Erklären Sie an diesem Beispiel die Erschließungsfelder „Struktur und Funktion“ sowie „Stoff und Energie“.



A Skelettmuskel (Kaninchen)



B Herzmuskel (Ratte)

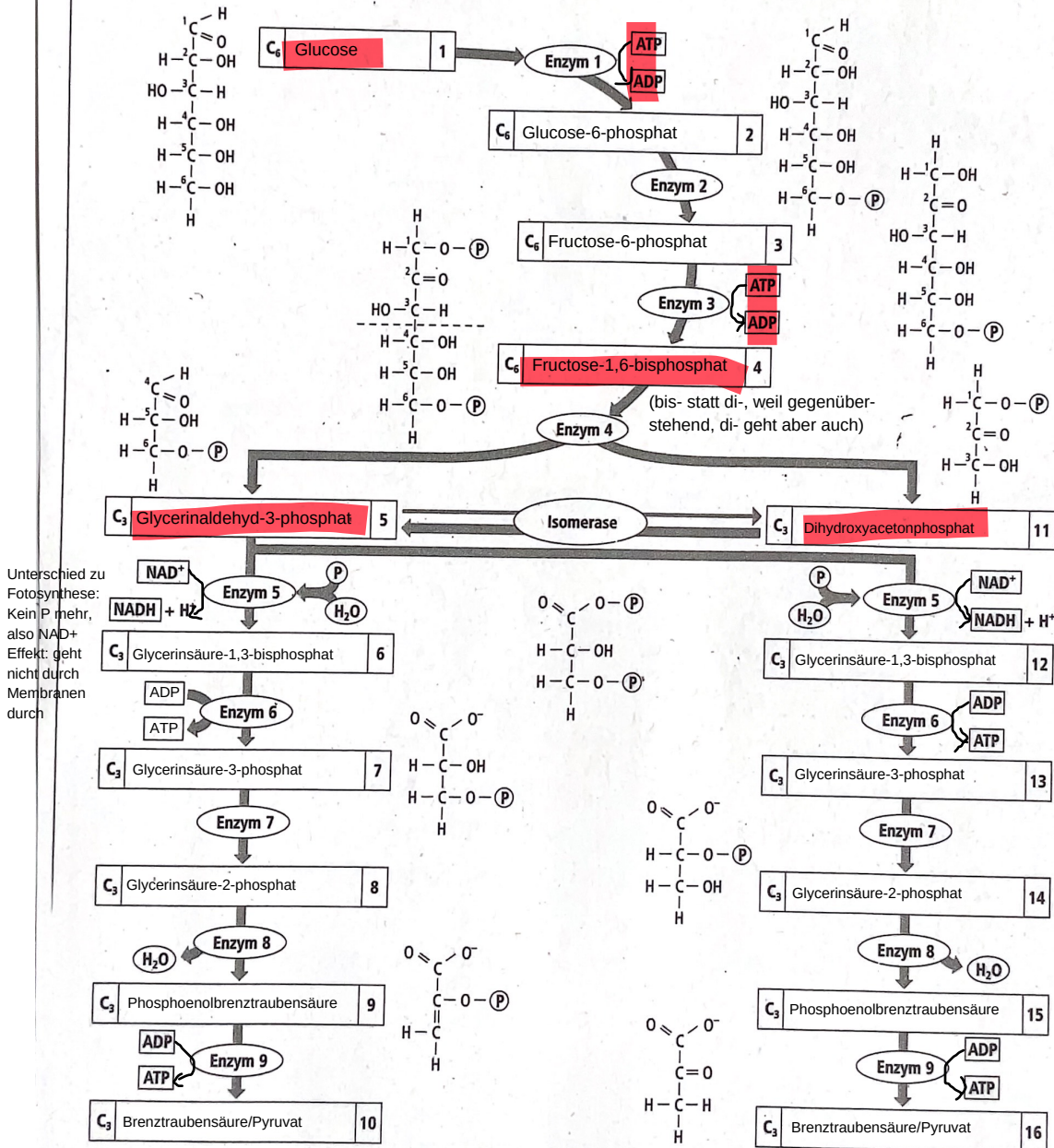


C Brustmuskel (Tauben)

Glykolyse

Material:

In der folgenden Übersicht ist der Verlauf der Glykolyse schematisch dargestellt.



Unterschied zu
Fotosynthese:
Kein P mehr,
also NAD⁺
Effekt: geht
nicht durch
Membranen
durch

2x Aktivierung
Glucose

Spaltung in zwei
Produkte

C3-Körper werden
abgebaut

Pro C3-Körper:
- 2x ATP
- 1x NADH + H⁺

Endprodukt:
Pyruvat

WICHTIG: Das ganze findet *noch im Cytoplasma*, also außerhalb des Mitochondriums, statt.
Erst mit dem Pyruvat kommt man in das Mitochondrium rein (was Reaktionen angeht).

Aufgaben:

- Ordnen Sie den Ziffern die entsprechenden Begriffe zu.
- Geben Sie den Namen des Nebenproduktes an, welches beim Reaktionsschritt von ④ und ⑦ abgespalten wird.
- Kennzeichnen Sie durch Reaktionspfeile bei den entsprechenden Schritten, ob ADP oder ATP, NAD⁺ oder NADH + H⁺ gebildet werden.
- Stellen Sie eine Bilanz für produziertes bzw. verbrauchtes ATP bei der Glykolyse auf.